

	Pràctica Entregable 07 Joc d'escacs	IMO30FP01 REV 00 11/13
---	--	---

CURS:	DAW1-DAM1	DATA:	12/01/2026	Qualificació	
MÒDUL:	MP0485 Programació				
TEMA:	Ús d'arrays 2D i llistes				
RA	RA1, RA2, RA3, RA5, RA6 - Arrays i llistes				
Professors	Cristina Reina i Carles Bonet				

Enunciat:

Desenvolupar un programa que simuli una partida d'escacs **en mode consola**, en el que es pugui **visualitzar el tauler** i **realitzar moviments vàlids** de totes les peces **segons les regles bàsiques del joc**.

[Com Jugar als Escacs | Regles + 7 Consells per Començar - Chess.com](#)

El programa s'ha de desenvolupar en Python o Java i ha de seguir una estructura modular, utilitzant funcions i procediments de manera adequada.

Representació del tauler

- El tauler és de **8 × 8 caselles**.
- Cada **casella** pot contenir:
 - Una peça d'escacs.
 - Un espai buit.
- Les peces es poden **representar** amb les seves **inicials**:
 - **Majúscules** per a les peces blanques.
 - **Minúscules** per a les peces negres.

També es poden representar de forma diferent si ho considereu interessant o més fàcil de gestionar.

Peça	Blanca	Negra
Reina	Q	q
Rei	K	k
Torre	T	t
Alfil	A	a
Cavall	C	c
Peó	P	p

Funcionalitats que cal implementar

1. Inicialització del joc

- Crear el tauler amb la disposició inicial de les peces d'escacs per les peces blanques i negres.
- Permetre introduir el nom dels jugadors, indicant a l'hora de demanar les dades amb quines peces jugaran (blanques i negres).
- Assignar el torn inicial a les blanques.

2. Impressió del tauler

- Mostrar el tauler per consola després de cada moviment.
- Cal mostrar les peces que s'ha menjat cada jugador.

3. Entrada de moviments

- El programa ha de permetre introduir moviments mitjançant coordenades (per exemple: "e2 e4").
La **lletra** fa referència a la **Columna** i el **Nombre** a la **fila**.
- Cal validar que el format de l'entrada sigui correcte.
- En qualsevol moment de la partida **un jugador pot abandonar** amb el moviment: "**Abandonar**". En aquest cas, l'altre jugador **guanya**.

4. Moviments de les peces

- Cal implementar els **moviments correctes** per a totes les peces: **Peó, Torre, Cavall, Alfil, Reina, Rei**.
- **No es permeten moviments il·legals** (moviments fora del tauler, moviments impossibles per a una peça, etc.).
- **No es pot "Matar"** una peça del **mateix color**.
- **No es pot moure** una peça de l'**altre jugador**.
- Si l'usuari intenta fer un moviment no permès, caldrà indicar-li el perquè per pantalla i tornar-li a demanar el moviment.

5. Control de tornos

- **Alternar correctament el torn** entre blanques i negres.
- Només es poden moure peces del color que té el torn.

6. Resum de moviments fets

- **Caldrà desar els moviments fets pels dos jugadors** de manera que al final de la partida es pugui visualitzar per pantalla el resum de jugades.

7. Finalització de la partida

- Quan s'**acabi una partida**, es permetrà **començar una de nova**. S'ha de preguntar si els jugadors són els mateixos (per mantenir els noms).
- Si es mantenen els jugadors, el **guanyador** de la partida anterior serà qui jugui amb les peces blanques.

Fases i metodologia de treball

En aquesta activitat, us proposem programar el joc dels escacs. Dividirem l'activitat en les següents fases:

- 1. Disseny en paper del diagrama de flux.**
- 2. Implementació de la solució en Python / Java**

Requisits del disseny i implementació

- El codi ha de ser **modular**:
 - Separació clara entre:
 - Gestió del tauler
 - Gestió de peces
 - Validació de moviments
 - Entrada/sortida per consola
 - Ús de funcions amb responsabilitats ben definides.
- El codi ha de ser:
 - Llegible
 - Ben estructurat
 - Amb noms de variables i mètodes clars

Format de l'entrega

El codi s'ha de penjar en un repositori a GitHub, amb les següents carpetes i documents:

-

Exemple d'execució partida:

Exemple d'execució partida:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	t	c	a	q	k	a	c	t
2	p	p	p	p	p	p	p	p
3	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.
7	P	P	P	P	P	P	P	P
8	T	C	A	K	Q	A	C	T

Torn de les blanques.
Moviment: a7 a5

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	t	c	a	q	k	a	c	t
2	p	p	p	p	p	p	p	p
3	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.
5	P	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	P	P	P	P	P	P	P
8	T	C	A	K	Q	A	C	T

Torn de les Negres.
Moviment: b1 c3

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	t	.	a	q	k	a	c	t
2	p	p	p	p	p	p	p	p
3	.	.	c	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.
5	P	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	P	P	P	P	P	P	P

8 T C A K Q A C T

Torn de les Blanques.
Moviment: a5 b4

MOVIMENT NO PERMÈS

Torn de les blanques.
Moviment: a5 b4

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	t	.	a	q	k	a	c	t
2	p	p	p	p	p	p	p	p
3	.	.	c	.	.	.	.	.
4	P	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	P	P	P	P	P	P	P
8	T	C	A	K	Q	A	C	T

Torn de les negres.
Moviment: c3 a4

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	t	.	a	q	k	a	c	t
2	p	p	p	p	p	p	p	p
3	.	.	.	.	.	.	.	.
4	c	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	P	P	P	P	P	P	P
8	T	C	A	K	Q	A	C	T

Etc.

Rúbrica

Ítem	Descripció	RA 1	RA 2	RA 3	RA 5	RA 6
Main	Es fa servir un mètode principal per executar el joc.		5			
Definició de les dades del joc	Es defineixen les dades necessàries per implementar el tauler i s'inicialitza amb les peces de forma adequada usant un mètode.	10	10	5	10	10
Entrada del nom dels jugadors	Es demanen els noms dels jugadors, comprovant que el nom del jugador no es deixi buit ni sigui un número. En aquest cas, es torna a demanar.		5	5	5	
Gestió dels torns i del bucle principal de la partida	S'alternen els torns de forma correcta començant el joc amb les blanques. Es controla correctament el final de la partida ja sigui pel final de la mateixa o perquè algun jugador abandona.	10		15		
Tornar a jugar	Es pregunta si es vol tornar a fer una nova partida, en cas afirmatiu, preguntarà si es mantenen els jugadors. si es mantenen, el jugador que comença amb les blanques és qui ha guanyat.	10		10	5	
Moure peça - Entrada i conversió de moviments	L'entrada de moviments es gestiona amb una cadena de text cercant l'equivalència amb les files i columnes. Es controlen les possibles excepcions. Aquesta tasca es fa usant els mètodes i funcions adequades.	20	15		15	10
Moure peça - Validació dels moviments	Es valida que el moviment es pugui realitzar comprovant: la peça que es mou és l'adequada,	5	5		5	5
Moure peça - Peó	Es calcula la posició final. Es comprova que el moviment que es fa és vàlid i no es mata a una peça pròpia.					
	Peó	5	5			10
	Cavall	5	5			10
	Alfil	5	5	10		10
	Torre	5	5	10		10
	Rei	5	5			5
	Reina	5	5	15		10

Moure peça - Gestió d'errors	S'informa adequadament (informació clara de l'error produït) de les errades en els moviments demanats. En cas d'error, es torna a demanar el moviment.			10	20	
Impressió del tauler	S'imprimeix correctament el tauler fent servir un mètode		10	10	20	10
Peces eliminades	Les peces que s'eliminin de l'altre jugador es guarden en una llista.	5	10		10	
Resum de la partida	Els moviments de les peces blanques i negres es desen en una estructura de tipus llista i es poden consultar al final de la partida	10	10	5	10	10
TOTAL						